**Participante:** Luis Ramon Reyes Volquez

**Facilitador:** Kevin Feliz Henríquez

**Técnico:** Ciberseguridad

**Módulo:** Instalación y administración de Linux Server

**Centro:** Cyberclass

**Practica:** Investigación de Linux server

**Descripción:** Esta es una investigación acerca de lo mas relevante que debemos de saber para empezar a trabajar con el SO Linux.

**Github:**[https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Linux-Server](https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Linux-Server)

# Introducción

El presente trabajo aborda el ecosistema de **Linux Server**, una de las tecnologías más influyentes en la infraestructura digital moderna. A lo largo de este documento, se explorarán sus conceptos fundamentales, las características que lo hacen destacar frente a otros sistemas operativos, su impacto en la industria global y su papel crítico en el ámbito de la ciberseguridad.

# Desarrollo de Temas

## Concepto de Linux Server

Un **Linux Server** es una variante del sistema operativo Linux diseñada específicamente para gestionar servicios de red, aplicaciones empresariales y almacenamiento masivo. A diferencia de las versiones para usuario final, está optimizado para operar sin una interfaz gráfica (usando la línea de comandos), lo que maximiza la potencia disponible para tareas críticas.

# Características Principales

**Estabilidad:** Capacidad de funcionar durante periodos prolongados (años) sin necesidad de reinicios.

**Eficiencia:** Bajo consumo de recursos de hardware (RAM y CPU).

**Modularidad:** Permite instalar únicamente los componentes necesarios para una tarea específica.

**Código Abierto:** Su transparencia permite auditorías constantes y personalización profunda.

# Distribuciones (Distros) Destacadas

**Ubuntu Server:** Popular por su facilidad de uso y amplia documentación.

**Red Hat Enterprise Linux (RHEL):** El estándar para grandes empresas que requieren soporte técnico oficial.

**Debian:** Valorada por su extrema robustez y estabilidad en servidores de misión crítica.

**Rocky Linux:** Una alternativa gratuita compatible con entornos empresariales.

# Seguridad

Linux es el sistema de referencia en seguridad debido a:

- **Sistema de Permisos:** Control estricto sobre quién puede leer, escribir o ejecutar archivos.

- **Privilegios Escalonados:** El uso de comandos como sudo evita que errores de usuario comprometan la raíz del sistema.

- **Actualizaciones Rápidas:** La comunidad detecta y parchea vulnerabilidades en cuestión de horas.

# Impacto en la Industria

La industria tecnológica actual depende casi totalmente de Linux. Más del **90% de los servicios en la nube** (como AWS o Google Cloud) y el **100% de las supercomputadoras** más potentes del mundo funcionan bajo este núcleo, permitiendo la escalabilidad global de internet.

# Impacto en la Ciberseguridad

Linux es la herramienta principal para los expertos en seguridad. La mayoría de los firewalls, sistemas de detección de intrusos y herramientas de análisis forense están construidos sobre Linux, debido a la visibilidad total que ofrece sobre los procesos del sistema.

# Conclusión

Linux Server no es solo un sistema operativo, es el cimiento sobre el cual se construye la red global. Su combinación de **estabilidad, bajo costo y seguridad** lo convierte en la opción indiscutible para cualquier empresa que busque eficiencia. Comprender Linux es, hoy en día, esencial para cualquier profesional de la informática.

# Fuentes Bibliográficas


- *Shotts, W. (2019). The Linux Command Line: A Complete Introduction.* No Starch Press.
- *Nemeth, E., et al. (2017). UNIX and Linux System Administration Handbook.* Addison-Wesley.
- *The Linux Foundation. (2024). Linux Server Training and Certification Resources.*
- *Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server Documentation.*